

월간 국방과 기술

## 모바일 기반의 초연결 네트워크 발전방향



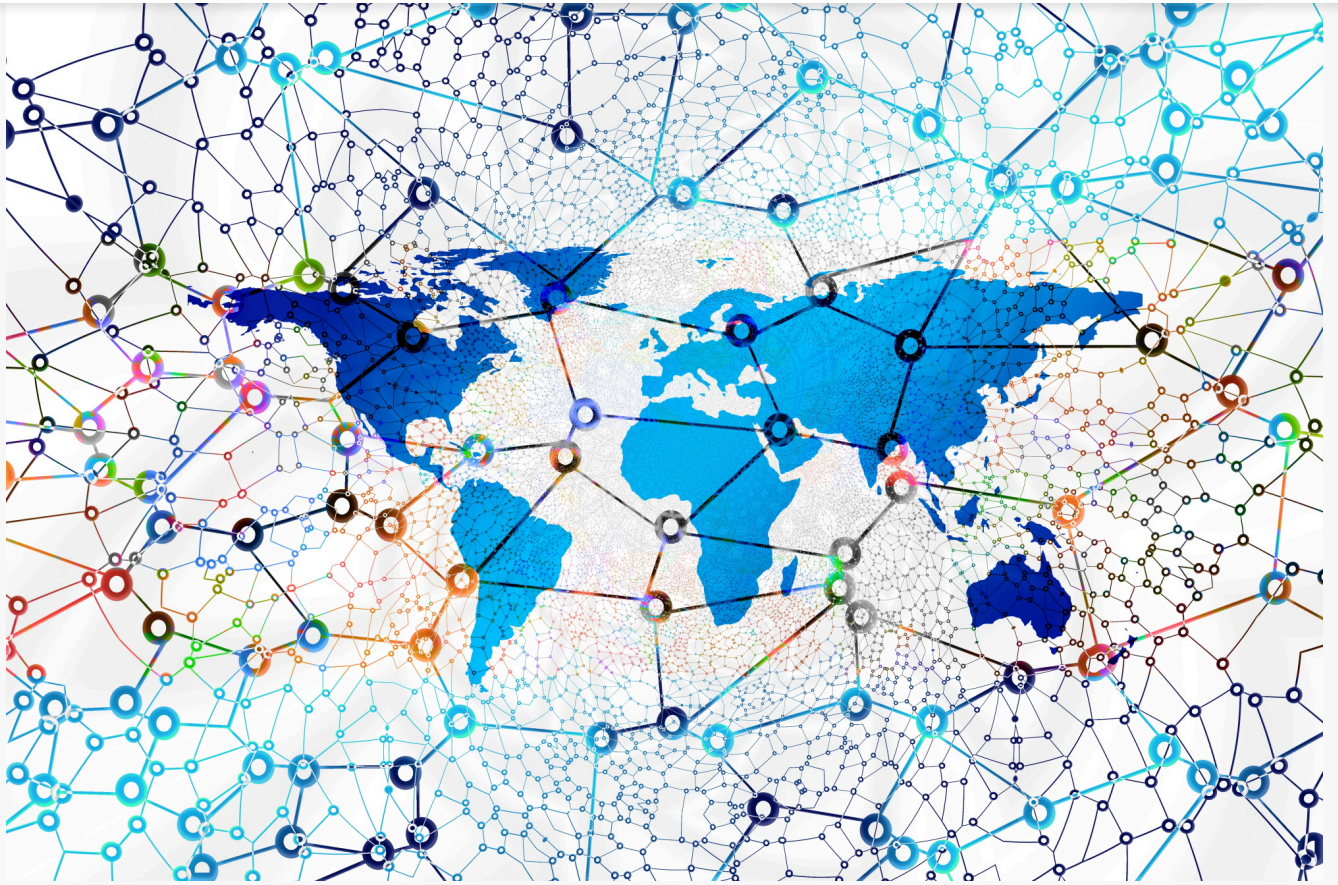
작성자 : 정문황 외 3명(203.255.xxx.xxx)

입력 2021-05-04 13:56:55

조회수 12027 | 댓글 0 | 추천 0

### 모바일 기반의 초연결 네트워크 발전방향

정문황 육군정보통신학교 학교장 육군 준장  
하승우 육군정보통신학교 전투발전부장 육군 대령  
김한관 육군정보통신학교 전력발전과장 육군 중령  
김홍년 육군정보통신학교 기반체계발전장교 육군 소령



미래전 양상은 지상, 해상, 공중, 우주, 사이버 등으로 작전공간이 확장되어 지상군은 지상뿐만 아니라 다양한 작전공간을 넘나드는 전 영역 통합작전을 수행할 것이다. 미래전 수행개념은 다양한 위협에 유연하고 민첩하게 대응가능한 부대구조로 편성하고 첨단 기술로 무장된 슈퍼 휴먼, 드론, 무인 전투로봇 등 유·무인 복합체계 운용을 통한 공세적·결정적 작전 형태가 될 것이다. 또한 빅데이터 기반 인공지능 기술을 활용하여 정밀성, 신속성, 자율성이 적용된 인공지능 무기체계 운용이 확산되고, 사이버 위협의 고도화, 일상화 속에서 무기체계, 네트워크 등 시스템 복잡도 증가로 사이버 공격 취약점도 점차 증대될 것이다.

이러한 미래전 양상 변화에 따른 주변국들의 전략 환경 변화를 분석해 보면 미 육군은 현대화 추진전략에 따라 육군미래사령부를 창설하고 신기술의 군사적 활용을 최단기간에 적용하도록 추진하고 있으며, 심화되고 있는 중·러의 위협에 대응하기 위해 다영역작전MDO(Multi-Domain Operations)를 새로운 지상군의 작전수행 개념으로 정립하였다.

중국은 첨단 군사과학기술이 주도하는 미래 지능화군 건설을 목표로 인공지능 기반의 지휘통제체계와 군 집로봇 체계 등 다양한 유형의 지능화 무기체계 개발에 총력을 기울이고 있다.

러시아는 우주방어를 위한 항공우주군 창설과 전투기, 함정, 지휘통신장비 현대화 개발 등 군 구조 개편 및 합동성 강화와 무기체계의 현대화를 추진하고 있다. 일본은 ‘전후(戰後) 최대의 위기적 정세에 대응하기 위한 다차원 횡단 방위구상’에 따라 육상자위대의 지·해·공 및 우주·사이버·전자기 영역을 포괄하는 영역횡단작전 개념을 정립하고 있다.

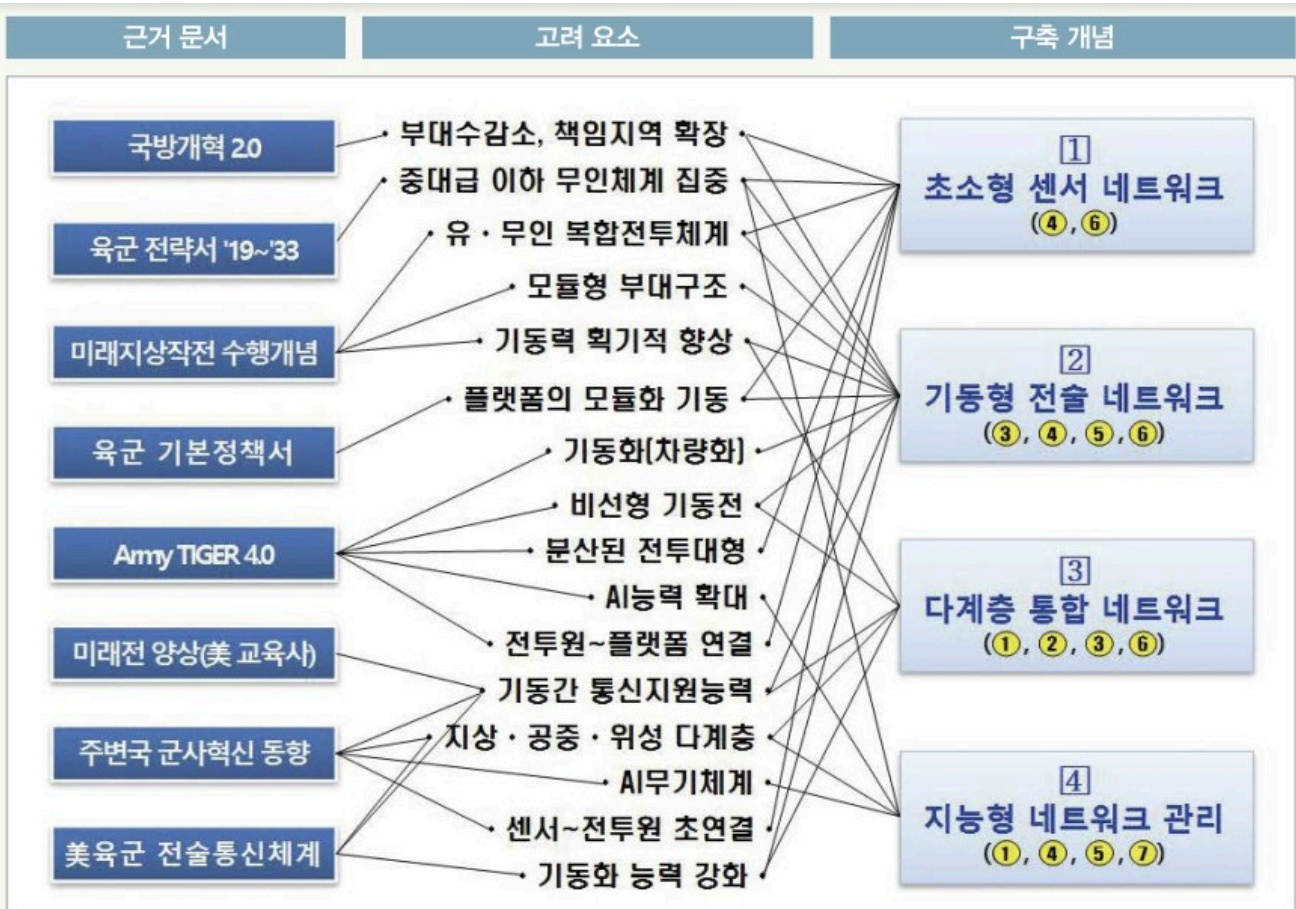
• 모바일 기반의 초연결 네트워크 발전방향

미래전 양상, 주변국 군사전략 변화에 따른 미래 작전수행 개념 및 4차 산업혁명 기술발전 추세를 고려해 볼 때 다영역 작전, 지능화, 유·인 복합전, 사이버 작전 등의 수행 보장을 위한 지휘통신 요구능력은 [표 1]과 같다.

| 구 분          | 지휘통신 요구능력                  |
|--------------|----------------------------|
| 미래 작전수행 개념   | ① 다영역 작전 전장가시화             |
|              | ② 작전거리 신장에 따른 원거리 통신 운용    |
|              | ③ 빠른 작전템포 고려, 기동성 있는 통신 보장 |
|              | ④ 센서~슈터 실시간 연결 및 정보공유      |
|              | ⑤ 모듈형 부대 구조를 위한 통신운용       |
| 4차 산업혁명 기술발전 | ⑥ 초연결 보장을 위한 네트워크 확장       |
|              | ⑦ AI 적용을 위한 빅데이터 축적        |

[표 1] 지휘통신 요구능력

다영역 작전 전장가시화, 작전거리 신장에 따른 원거리 통신운용 등 지휘통신 요구능력 7개 요소와 다양한 국방전략 기획 및 계획 문서를 근거로 하여 미래 전장의 고려요소 핵심 키워드를 선정하였고 이를 기반으로 모든 전투플랫폼이 상호연결 가능한 모바일 기반의 초연결 네트워크 구축 개념을 [그림 1]과 같이 도출하였다.



[그림 1] 모바일 기반의 초연결 네트워크 구축 개념

#### ◆ 초소형 센서 네트워크

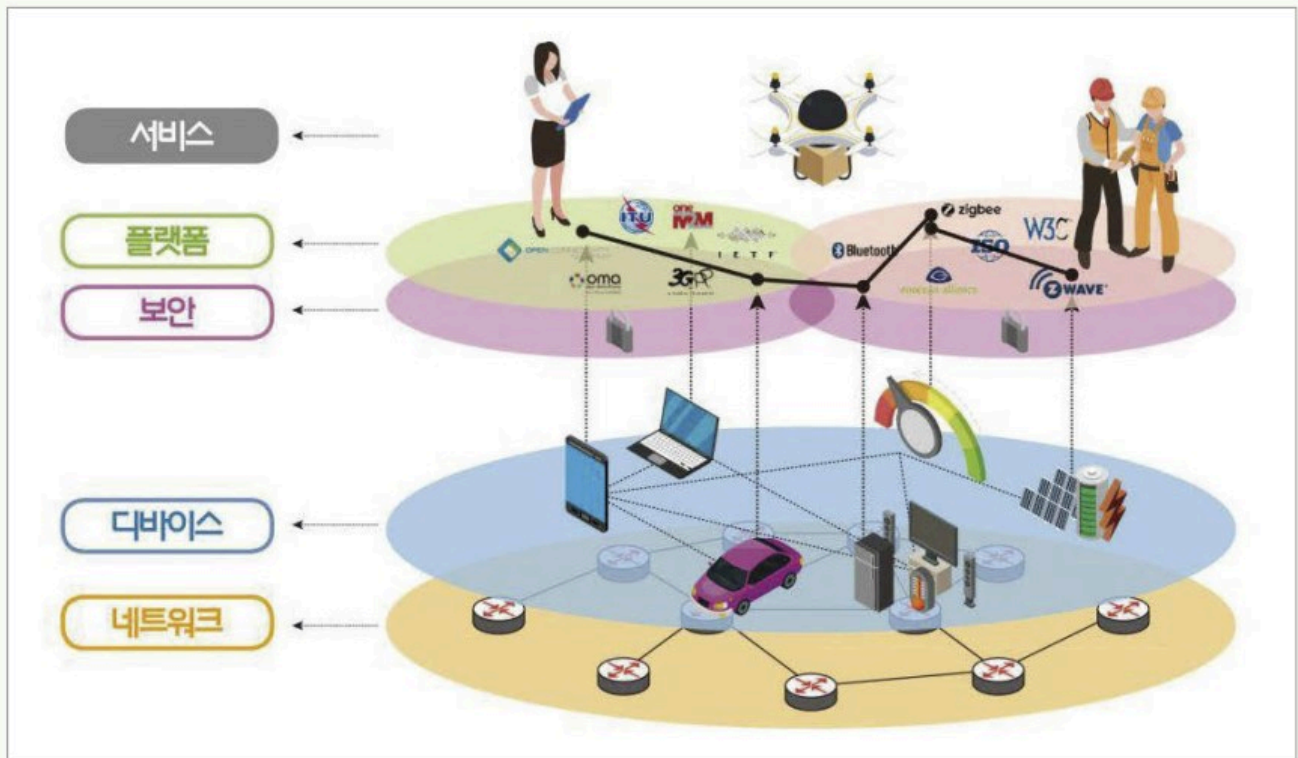
초소형 센서 네트워크란 드론봇, 유·무인 전투체계의 전투효과 상승을 위해 초소형 센서 네트워크의 군 적용에 대한 필요성과 다양한 센서로부터 수집된 데이터를 기동형 전술 네트워크를 통하여 클라우드 서버로 전송하기 위한 통합 운용·관리 기술발전의 필요성에 따라 드론봇, M-IoT 센서, 유·무인 복합전투체계 등의 효과적 운용 보장을 위한 「초소형 사물인터넷(IoST) 센서 네트워크」를 의미한다.

초소형 센서 네트워크는 드론봇, M-IoT, 유·무인 전투체계 등의 복합운용을 위한 기반 네트워크의 역할을 수행하며 다양한 센서와 유·무인 전투체계로부터 전송받은 데이터를 통합 관리할 수 있는 능력을 갖추고 그룹별 수집된 데이터는 실시간 클라우드 서버 및 전장관리정보체계로 전송할 수 있는 능력을 갖추어야 한다.

이러한 능력을 갖추기 위해 ①드론봇, 센서, 유·무인 전투체계 상호 간 끊임 없는 통신망 유지가 가능해야 하고, ②다양한 초소형 네트워크 간 주파수 간섭 및 방해를 최소화하여 운용되어야 하며, ③초소형 센서~전송 네트워크~서버 간 실시간·초저지연 정보 유통을 보장할 수 있어야 한다. ④드론봇 전투체계 네트워크는 군 전용망, 5·6G, Wi-Fi 등 다양한 통신수단을 통하여 조종·제어가 가능해야 하고, ⑤드론 수집 영상은 제대



행을 위해 자체 통신망을 구성하여 상황에 맞게 상호작용이 가능하여야 하고, ⑨작전수행 간 네트워크 장애 발생 시 지능화를 통해 자율적인 서비스 제공이 가능해야 할 것이다.

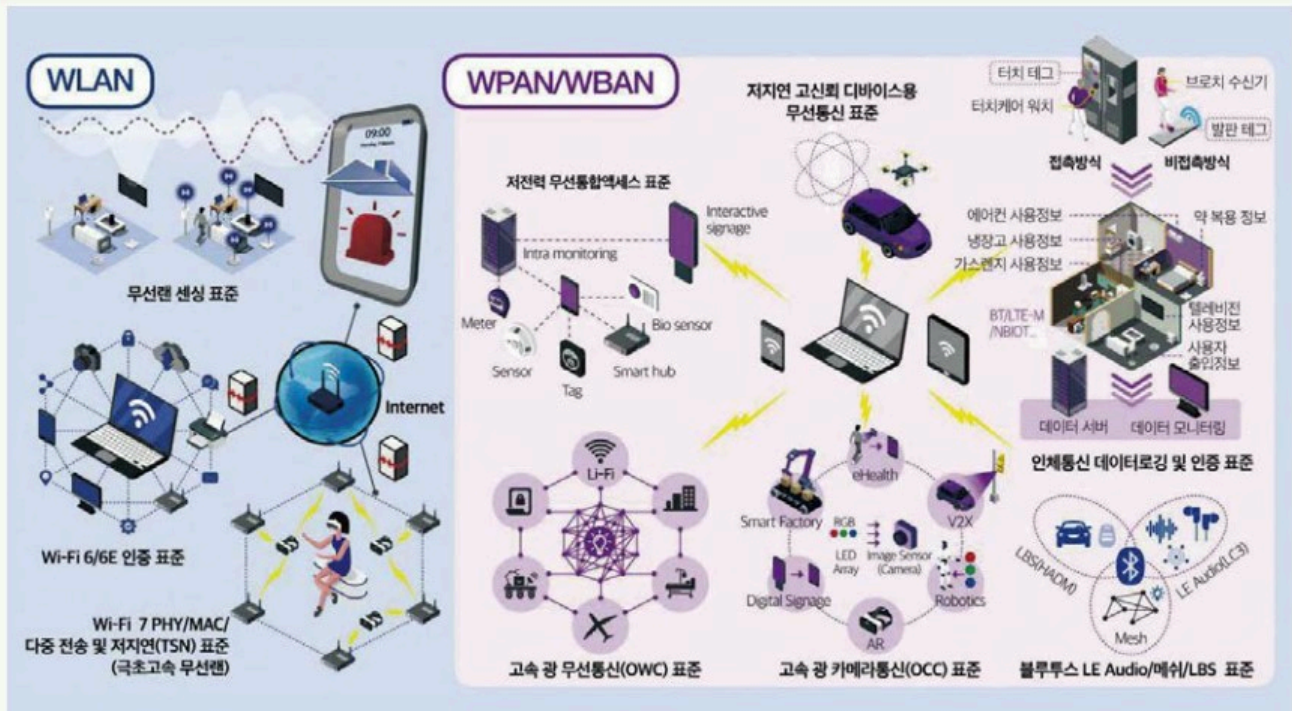


\* 출처 : ICT 표준화 전략맵 Ver.2021 종합보고서 사물인터넷, TTA, 2020, P.5.

[그림 2] 사물인터넷 기술 개요도

민간에서는 ‘사물인터넷은 인터넷을 기반으로 다양한 물리적 및 가상의 사물들을 연결하여 언제 어디서나 상황에 맞는 상호작용과 지능화를 통해 자율적인 융합 서비스를 제공하는 인프라 기술로 정의’하고 기술의 표준화와 기술 개발을 추진하고 있으며, 센서나 초소형 디바이스의 근거리 통신에 적용 가능한 Sub-1GHz, 2.4GHz, 5GHz, 6GHz 및 60GHz 등의 마이크로파 비면허 대역, 60~380THz의 적외선 대역 및 380~780THz의 가시광 대역을 사용하여 AP를 중심으로 수(십) 미터의 또는 1km 내에 위치하는 단말들에게 초고속 인터넷 서비스를 제공하는 WLAN 무선통신 기술과 수 미터 이내 또는 인체영역을 활용하여 개인이 활동하는 소규모 공간에서 소형 디바이스를 기반으로 저전력, 저속/초고속으로 스마트 연결 서비스를 제공하는 WPAN 무선통신 기술의 표준화와 개발을 추진하고 있다.

특히 WLAN/WPAN 기술은 초소형 센서 네트워크 뿐만 아니라 다음에 기술될 기동형 전술 네트워크에도 적용이 가능할 것이다.



\* 출처 : ICT 표준화 전략맵 Ver.2021 종합보고서 WAN/WPAN, TTA, 2020, P.5.

[그림 3] WLAN/WPAN 기술 개요도

이러한 민의 기술을 바탕으로 ❶드론봇 획득 정보의 공유, 분배, 저장 및 C4I 체계와 연동하기 위한 정보유통체계 구축, ❷차기 전투무선체계에 적용 가능한 전투원, 드론, 로봇 등 다수의 전투플랫폼 간 다채널 송·수신 기술 연구, ❸군 및 상용통신망 기반의 드론봇, 센서 네트워크 구현을 위한 M-IoST 발전방안 정립, ❹이기종 네트워크 간 데이터 연동, 제어, 전송을 위한 표준 아키텍처 정립, ❺독립작전, 부대기동 등 전술상황을 고려한 능동적 네트워크 자가 구성과 네트워크 장애 발생 시 자율적으로 복구하는 자가 치유망 기술 연구 등이 필요하다.

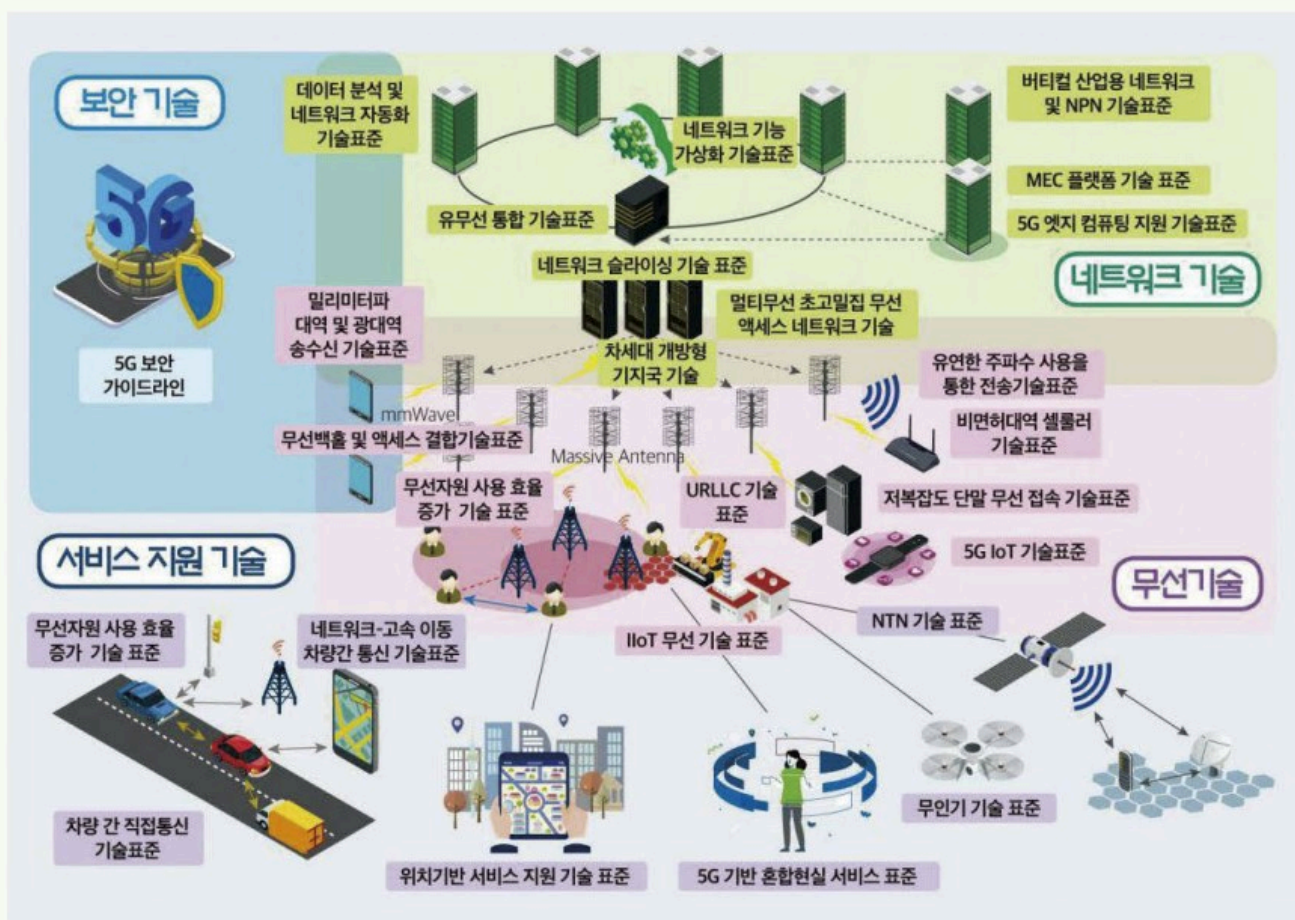
#### ◆ 기동형 전술 네트워크

기동형 전술 네트워크란 모바일 기반으로 언제 어디서나 작전상황에 맞게 적시에 소통, 공유, 지휘결심이 가능한 기동형 네트워크 구축 필요성과 국방망과 연동하여 작전적 소요를 충족할 수 있는 모바일 기반 체계, 운용·통제체계, 전투원용 단말기 등 통합 관점에서의 혁신적 서비스 제공 필요성에 따라 부대 기동 간에도 실시간으로 초고속·초저지연으로 상호연결 및 지휘통제(C2 On-The-Move)가 가능한 「모바일 기반의 기동형 전술 네트워크」를 의미한다.

기동형 전술 네트워크는 기동화된 모바일 기반체계(차량, 장비 등) 운용으로 지휘소 이동 등 유동적 작전상황에 따라 신속한 망구성 능력을 간취야 하고 전투원용 단말기는 1대의 단말로 다수하게 통합하여 작전수행

이러한 능력을 갖추기 위해서 ❶초고속, 대용량, 초저지연, 고신뢰성으로 초소형 사물인터넷(IoST) 센서 서비스를 지원할 수 있는 무선 액세스망 구축이 되어야 하며, ❷기동성 보장을 위한 모바일 통신체계의 소형화, 경량화, 지능화 구현이 되어야 한다. ❸운용차량, 기지국, 통신장비 등 모바일 기반체계는 기동부대가 작전수행간 끊임 없이 지휘통제가 가능하도록 차량화, 소형화 되어야 하며 ❹지상에서 운용되기 때문에 전장의 통신 마찰요소를 제거할 수 있는 비가시선 통신(NLOS) 등 신기술 적용을 확대해야 할 것이다. ❺전투원용 통합단말기는 다양한 형태의 무선단말기를 하나로 통합하여 1인·1모바일 기기 활용이 되어야 하며, ❻군 모바일전용망, 5·6G 상용망, 위성통신망 등 다양한 통신망 접속을 위한 선택적 다중모드가 적용되어야 할 것이다. ❼지능형 전술 모바일 운용·통제 체계는 빠르게 변화하는 상황에 유연하게 대응할 수 있도록 인공지능 기반으로 망계획, 조정, 통제, 운용 능력을 구현해야 할 것이며, ❽유·무인 전투플랫폼 및 타 통신체계와 상호 연결될 수 있는 표준화와 확장성을 갖추어야 할 것이다.

민간에서는 다양하고 방대한 데이터를 초고속으로 전송하고 실시간으로 모든 것을 초연결 할 수 있는 인프라 구축을 위해 4차 산업혁명 핵심기술인 5G/B5G를 기반으로 실감형 콘텐츠, 스마트공장, 자율주행 차, 스마트시티 등 다양한 융합 서비스를 가능케 하는 유·무선 통신기술의 표준화와 기술 개발을 추진하고 있다.



\* 출처 : ICT 표준화 전략맵 Ver.2021 종합보고서 5G/B5G, TTA, 2020, P.5.

[그림 4] 5G/B5G 기술 개요



이러한 민의 기술을 바탕으로 ❶군 전용 모바일 통합망(전술+상용) 및 1인·1Mobile 구축 개념 정립, ❷다대역 통합통신단말 기술 연구, ❸기동형 통신체계의 핵심요소인 통신기능(전송, 이동통신, 무선랜 등)을 통합한 통합통신운용 플랫폼 기술 연구, ❹이동기지국의 셀 환경, 주파수, 출력 등을 전술환경에 따라 능동적으로 최적화하는 인공지능 기반 전술 모바일 기술 연구, ❺지휘소 내 C4I체계의 지속적인 운용을 위하여 적의 전자기 공격 회피 및 방어 가능한 광원 기반 무선랜 구축 기술 연구 등이 필요하다.

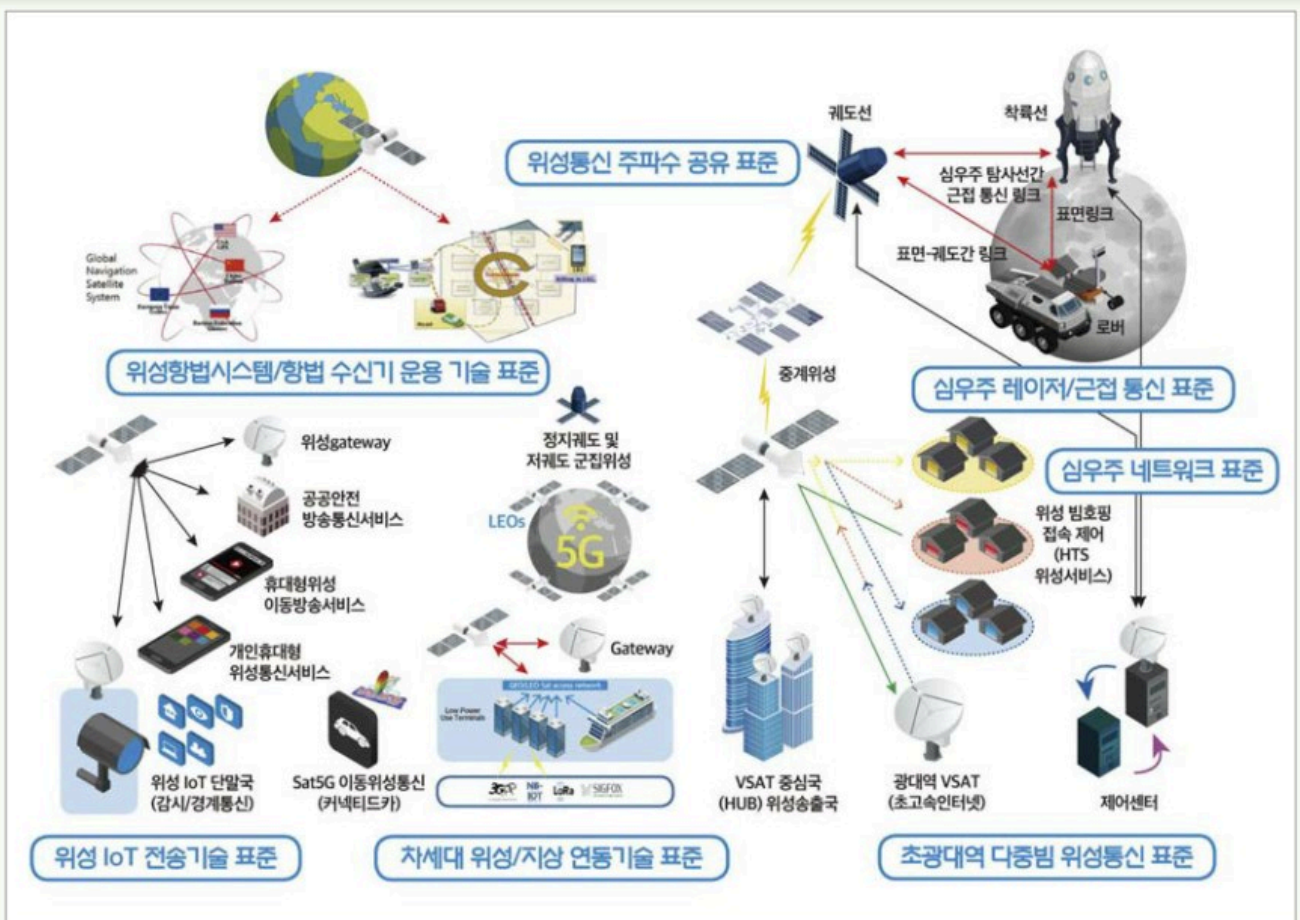
#### ◆ 다계층 통합 네트워크

다계층 통합 네트워크란 지상 기반 중심에서 공중 및 우주영역 다계층 네트워크로 확장에 따른 상호연동 및 상호 보완적 운용 필요성과 전장의 광역화, 다영역 작전수행 능력 보장, 우주작전능력 확대 등 미래 작전 환경에 부합되도록 통합된 네트워크 환경 구축 필요성에 따라 변화된 다영역 작전환경에서 요구되는 소요를 충족하기 위한 물리적, 수단적, 방법적 제 요소를 확장하고 융합한 「다계층 통합 네트워크」를 의미한다.

다계층 통합 네트워크의 우주영역 통신플랫폼은 국방·합동작전 소요와 통합 운용하되 지상군의 고유 자산을 확보해야 하고, 공중영역 통신플랫폼(드론, 비행선, UAV 등)은 기동부대 및 전투플랫폼 간 대용량 전송망, 이동통신망, 전투무선망 운용으로 작전부대 융통성을 보장할 수 있어야 한다.

이러한 능력을 갖추기 위해서 ❶지상~공중~위성통신 간 상호운용 및 가용자산의 효과적 할당으로 작전 소요를 충족해야 하고, ❷지상에서의 난청지역 해소를 위하여 통신지원 커버리지를 공중·우주로 확대하여 작전부대가 언제 어디서나 가용한 네트워크에 접속할 수 있도록 보장해야 한다. ❸우주통신 네트워크는 다양한 위성자산(군, 상용, 궤도별, 용도별 등)의 상호 보완 및 집중 운용이 가능해야 하고, ❹국가위성(과기부 : 천리안, KPS 등) 사업에 육군이 적극적으로 참여하여 지상작전용 통신망을 확보해야 할 것이다. ❺공중통신 네트워크는 기동부대가 광범위한 작전지역에서 독립적 분산 기동시 통신 지속성이 보장되어야 하고 ❻작전 지속시간 연장을 위한 공중플랫폼의 통신장비 초소형화, 초저전력화가 구현되어야 할 것이다.





\* 출처 : ICT 표준화 전략맵 Ver.2021 종합보고서 전파응용-위성통신, TTA, 2020, P.401.

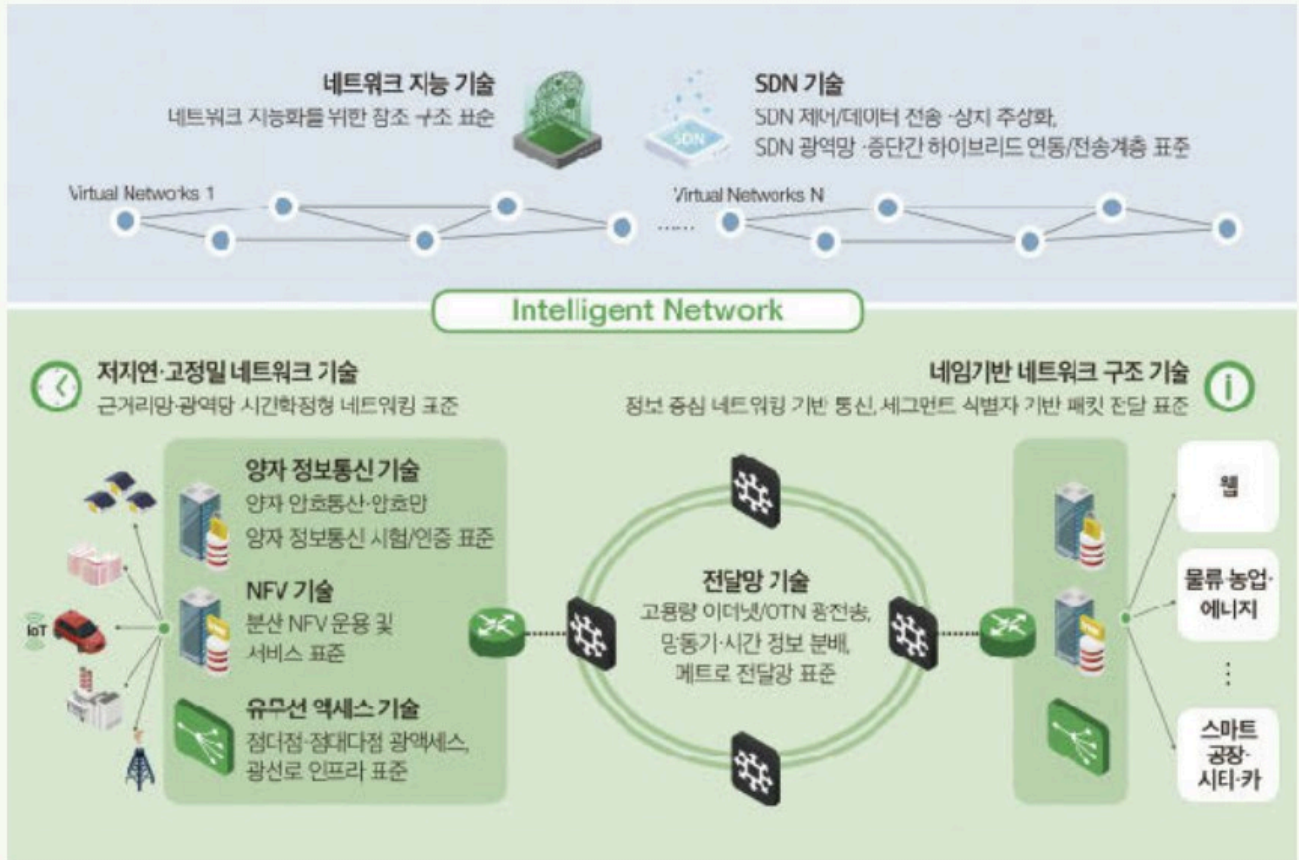
[그림 5] 위성통신 기술 개요도

민간에서의 위성통신 기술은 정지궤도 및 저궤도 위성 등의 비정지 궤도 위성을 이용하여 위성IoT, 위성방송통신, 휴대위성통신 등 다양한 응용서비스를 제공하는 기술을 정의하고 차세대 위성·지상 연동기술, 위성IoT 전송기술, 초광대역 다중빔 위성통신기술, 위성통신주파수 공유 기술, 심우주 네트워크 기술 및 위성항법시스템·항법수신기 운용 기술 등의 표준화와 기술 개발을 추진하고 있다.

이러한 민의 기술을 바탕으로 ❶기동부대가 24시간 접속 가능한 전술인터넷망 구축을 위해 저궤도 소형 통신위성군 운영 개념 연구, ❷군 위성 통신체계-III, 휴대폰형 위성, 한국형 BFT 위성과 상용 위성의 상호 운용을 위한 복합 운용 및 연동 기술 연구, ❸군 및 상용 저궤도 소형 군집위성을 복합 연동하여 전 전투플랫폼의 IoST 네트워크 구현 기술 연구, ❹광 전송 기술을 기반으로 하는 원거리 대용량 무선백홀 기술 연구 등이 필요하다.

#### ◆ 지능형 네트워크 관리체계

수 있는 자율적이고 지능적인 네트워크 관리체계 구축 필요성에 따라 다양한 영역·다양한 체계에서 운용되는 유·무인 전투플랫폼이 초연결되어 신뢰도 높게 전장지식을 실시간으로 공유하는 「지능형 네트워크 관리체계」를 의미한다.

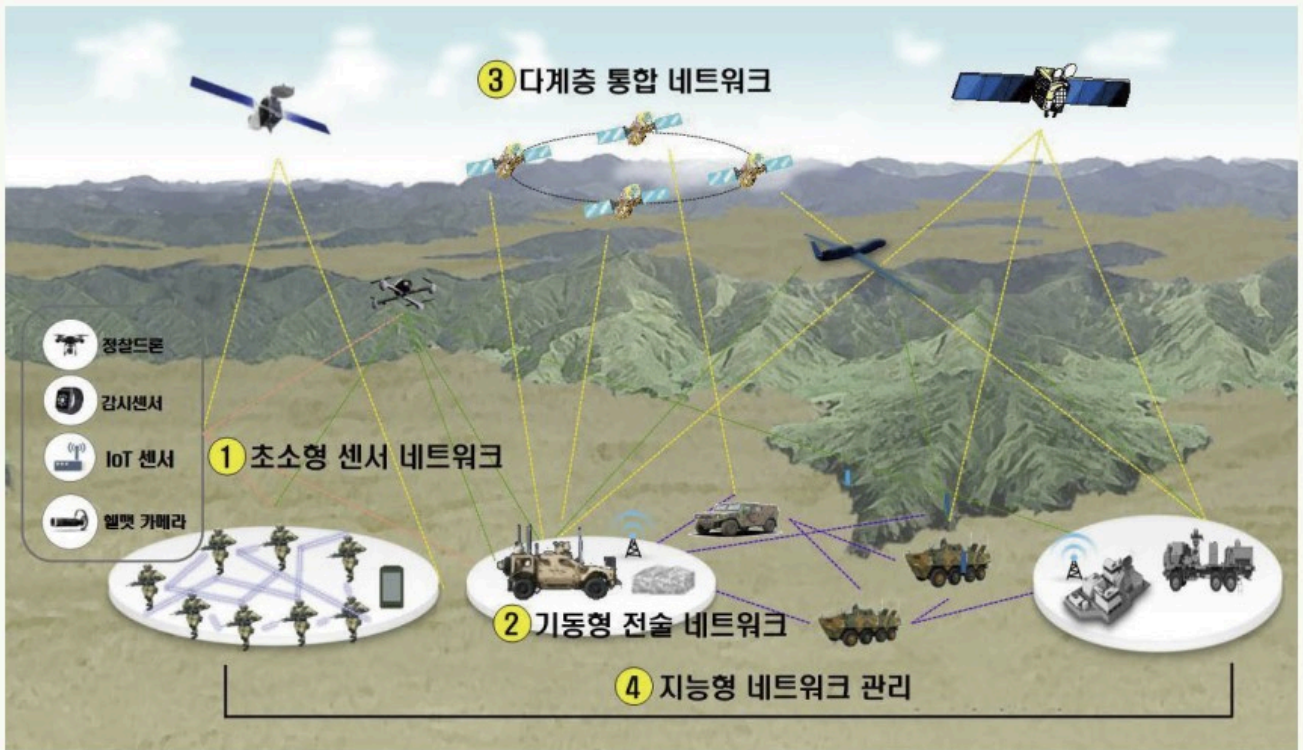


\* 출처 : ICT 표준화 전략맵 Ver.2021 종합보고서 지능형 네트워크, TTA, 2020, P.101.

[그림 6] 지능형 네트워크 기술 개요도

지능형 네트워크 관리체계는 AI·빅데이터 기반하 네트워크의 상태를 지능화·자율적으로 분석하여 최적의 서비스를 제공하도록 SDN·NFV 등 ICT 신기술을 적용하여 기술적 지능화 관리체계의 역할을 수행해야 하며, 작전지역의 모든 운용 주파수를 가시화하여 무기체계간 상호 발생하는 간섭·혼신 주파수의 적시적 조정·통제·재할당하는 능력을 갖추어야 한다.

이러한 능력을 갖추기 위해서 ①다양하고 복잡해진 다계층 네트워크를 통합하여 운용·통제할 수 있도록 인공지능·빅데이터 기반 지능형 망계획·관리체계 플랫폼 구축, ②모바일 무선환경의 모든 주파수를 실시간 가시화하고 전장에서 발생하는 적 전파방해 및 연합·합동 무기체계 간 상호간섭에 대해 자동 대응 가능한 전자기 스펙트럼 통제 체계 구축, ③수많은 센서에서 발생하는 대량의 데이터를 원활하게 처리하고 고장·장애



[그림 7] 모바일 기반의 초연결 네트워크 구축 개념

민간에서도 4차 산업혁명에 맞추어 인공지능 기반의 초연결 네트워크 구축을 통해 다양한 응용서비스 제공이 가능하도록 하는 지능형 네트워크 구현을 위하여 네트워크 인프라 기술인 소프트웨어정의네트워크(SDN)/네트워크기능가상화(NFV), 네트워크 지능화, 저지연/고정밀 네트워크, 양자 정보통신, 네임 기반 네트워크 구조, 유무선 액세스 등 관련 기술의 표준화 및 개발을 추진중에 있다.

이러한 민의 기술을 바탕으로 ①복잡한 네트워크를 지능적으로 관리하기 위한 SDN과 NFV 기술 연구, ②각각 독립된 네트워크에서 발생한 데이터의 실시간 처리가 가능하도록 군 전술 모바일 Edge 클라우드 개념 연구, ③제한된 주파수의 효율적 운용을 위한 인지무선통신(CR)·주파수 공유기술 등의 무기체계 적용 방안 연구, ④모든 운용 주파수의 빅데이터 구축으로 가시화하고 지능형 분배 및 간섭 발생시 자동으로 분석하여 대응하는 관리 체계 연구, ⑤다양한 무선 전투 플랫폼의 적 전자공격을 회피하기 위한 자율적 대응 시스템 기술 연구 등이 필요하다.

## • 맺는 말

민간에서도 4차 산업혁명에 맞추어 인공지능 기반의 초연결 네트워크 구축을 통해 다양한 응용서비스 제공이 가능하도록 하는 지능형 네트워크 구현을 위하여 네트워크 인프라 기술인 소프트웨어정의네트워크(SDN)/네트워크기능가상화(NFV), 네트워크 지능화, 저지연/고정밀 네트워크, 양자 정보통신, 네임 기반 네트워크 구조, 유무선 액세스 등 관련 기술의 표준화 및 개발을 추진중에 있다.

「기동형 전술 네트워크」, 셋째, 우주로부터 지상까지 전장의 전 영역에서 전 전투플랫폼이 상시 통신망에 접속 가능토록 하는 「다계층 통합 네트워크」, 넷째, 초소형 센서네트워크, 기동형 전술 네트워크, 다계층 통합 네트워크 간 실시간 정보유통을 보장하는 「지능형 네트워크 관리체계」의 구축이 필요하며, 각각을 구현하기 위한 개념을 정립하여 핵심기술 소요 및 연구 방향 등을 제시해 보았다.

육군은 미래 작전환경의 변화에 적응하기 위하여 지능화되고 기동화된 미래 무기체계 전력 소요를 보병, 포병, 기갑, 공병 등 각 병과에서 활발히 추진하고 있으며, 전장에서 각 전투플랫폼은 하나의 통합된 네트워크 개념으로 연결되어 원하는 시간과 장소에서 최대의 전투력이 발휘할 수 있도록 구축되어야 한다.

미래 전투수행 모습은 기동화된 전투플랫폼으로 인하여 전투의 속도는 매우 빨라지고, 지능화된 다양한 센서들은 막대한 정보를 획득하여 필요한 전투플랫폼에게 적재적소에 전송하여야 할 것이다. 이러한 전투 수행 모습 구현을 위해서 초연결 기반체계 구축은 필수적이다.

따라서 군은 모바일 기반의 초연결 네트워크 구축을 통해 전장에서 시·공간적으로 분리된 모든 전투플랫폼·부대를 상시 초연결하여 요구되는 모든 정보의 전송을 보장하게 함으로써 정보~상황인식~지휘결심전 과정의 공유 및 전장가시화 구현으로 진정한 초연결 작전Hyper-Connected Operations을 수행할 수 있도록 해야 한다.

## 대표 이미지



[크기변환]0.jpg

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티



## 많이 본 BEMIL 뉴스

- |                                              |                                             |         |                                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여              | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산…          | 1<br>댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘(…) 좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유…               | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록        | 1<br>댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관        |
| 3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마…             | 8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 1<br>댓글 | 13 [방산UP] ‘가짜 전투기’의 다…세계가 주목한 K-디    |
| 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한…  | 9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어         |         | 14 한화시스템, 새로운 ‘천개의 눈’ 만든다…천궁-III …   |
| 5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | 10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요…    |         | 15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작    |

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

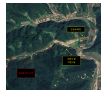
2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.